

EXAMEN DE SYNTHESE
Géométrie affine (MTH 108).
Durée : 2h

Exercice 1 (10 points)

On donne un espace affine $\mathcal{E}$ associé à un espace vectoriel E . E' est un sous-espace vectoriel de E .

1. Rappeler la définition d'une application affine de $\mathcal{E}$.
2. Montrer que toute homothétie de $\mathcal{E}$ est une application affine dont on précisera l'endomorphisme associé.
3. On désigne par $\mathcal{V}(A, E')$ le sous-espace affine de $\mathcal{E}$ contenant A et de direction E' . Montrer que $M \in \mathcal{V}(A, E') \Leftrightarrow f(M) \in \mathcal{V}(f(A), \varphi(E'))$. (on démontrera avec soin les deux implications). En déduire une caractérisation de $f(\mathcal{V}(A, E'))$, image de $\mathcal{V}(A, E')$ par f .
4. Montrer que toute application affine conserve le barycentre. (considérer un système de n points pondérés et montrer que l'image du barycentre est le barycentre des images).

Exercice 2 (10 points)

L'espace $\mathcal{E}$ est muni du repère (O, I, J, K) . Soit f l'application de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{E}$ qui, à tout point $M(x, y, z)$ associe le point $M'(x', y', z')$ défini par :

$$\begin{cases} x' = -y + z + 3 \\ y' = -x + z + 3 \\ z' = -x - y + 2z + 3 \end{cases}$$

1. Montrer que f est une application affine.
2. Montrer que $f \circ f = f$. Quelle est alors la nature de f ?
3. Déterminer les éléments caractéristiques de f .
4. Soit (P) le plan d'équation $x + y - 2z - 3 = 0$. Quelle est l'image de (P) par f ?

EXAMEN DE SYNTHESE
Géométrie affine (MTH 108).
Durée : 2h

Exercice 1 (10 points)

1. Rappeler la définition d'un espace affine ainsi que celle d'un sous-espace affine. (2 pt)
2. Soit $(\mathcal{E}, E, \varphi)$ un espace affine, A un point de $\mathcal{E}$ et E' un sous-espace vectoriel de E .
Montrer que l'ensemble $\mathcal{E}'$ des points M de $\mathcal{E}$ tels que le vecteur $\varphi(A, M)$ appartienne à E' est un sous-espace affine de $\mathcal{E}$ de direction E' qu'on notera $\mathcal{V}(A, E')$. (3 pts)
3. On considère l'ensemble $\mathcal{E}$ des triplets (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels que $x - 2y + z = 1$ et l'ensemble E des triplets (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels que $x - 2y + z = 0$.
 - (a) Vérifiez que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. (il suffira de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel réel de $\mathbb{R}^3$). (1,5 pt)
 - (b) On définit φ de $\mathcal{E} \times \mathcal{E}$ dans $\mathbb{R}^3$ par $\varphi((x, y, z), (x', y', z')) = (x' - x, y' - y, z' - z)$.
Montrez que $\varphi(\mathcal{E} \times \mathcal{E})$ est inclus dans E et que φ définit sur $\mathcal{E}$ une structure d'espace affine dont l'espace vectoriel associé est E . (1 pt $\times$ 2)
 - (c) Montrer que l'ensemble $\mathcal{F}$ des triplets (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels qu'il existe un réel t vérifiant

$$\begin{cases} x = -3 + t \\ y = -2t \\ z = 4 - 5t \end{cases}$$

est un sous-espace affine de $\mathcal{E}$ (il suffira d'appliquer la question n° 2) (1,5 pt)

Exercice 2 (10 points)

Soit f une application affine du plan $\mathcal{P}$ dans lui-même telle que $f \circ f = Id_{\mathcal{P}}$.

1. Soit M un point quelconque de $\mathcal{P}$, M' son image par f et I le milieu de $[MM']$.
Quelle est l'image de I par f ?
2. (a) f peut-elle n'avoir aucun point invariant ?
(b) On suppose que f admet un unique point invariant A . Quelle est alors la nature de f ?
(c) On suppose que f possède deux points invariants A et B et qu'il existe un point C tel que $f(C) \neq C$. Quel est alors l'ensemble de ses points invariants ?
(d) Parmi les applications affines usuelles, trouvez-en une, nommée g , telle que $g(A) = f(A)$, $g(B) = f(B)$, $g(C) = f(C)$
Reconnaitre l'application f .
(e) On suppose que f possède trois points invariants non alignés. Que peut-on dire de f ?

FACULTÉ DES SCIENCES
Département de Mathématiques

DEVOIR DE GEOMETRIE AFFINE (MTH 108)

Durée : 2 heures

Exercice 1

Soient A, B, C trois points non alignés de $\mathbb{A}^3$, $(\alpha, \beta, \gamma) \in (\mathbb{R}^+)^3$, tels que les barycentres respectifs G, G_1, G_2, G_3 des systèmes $\{A, \alpha\}, \{B, \beta\}, \{C, \gamma\}, \{(A, -\alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}, \{(A, \alpha), (B, -\beta), (C, \gamma)\}, \{(A, \alpha), (B, \beta), (C, -\gamma)\}$ existent.

1. Quelles relations doivent vérifier les nombres α, β, γ .
2. Montrer que les droites $(AG_1), (BG_2), (CG_3)$ concourent en G .
3. Montrer que les droites $(G_1G_3), (G_2G_3), (G_1G_2)$ passent respectivement par A, B, C .

Exercice 2

1. Qu'est-ce qu'une partie convexe d'un espace affine? Montrer que l'intersection de deux parties convexes d'un espace affine E est une partie convexe de E mais que leur réunion n'en est pas nécessairement une.
2. Soient Γ_1 et Γ_2 deux parties convexes d'un espace affine E , et Γ l'ensemble des milieux des segments $[M_1M_2]$ lorsque (M_1, M_2) décrit $\Gamma_1 \times \Gamma_2$. Montrer que Γ est convexe.

Exercice 3

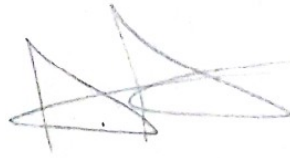
Soit $(\mathcal{E}, E, \varphi)$ un espace affine et $\mathcal{F}$ une partie non vide de $\mathcal{E}$.

1. Quand dit-on que $\mathcal{F}$ est un sous-espace affine de $\mathcal{E}$?
2. Soit A un point de $\mathcal{E}$ et F un sous-espace vectoriel de E .
Montrer que l'ensemble $\mathcal{F} = \{M \in \mathcal{E} / \varphi(A, M) \in F\}$ est un sous-espace affine de $\mathcal{E}$.
Cet sous-espace affine $\mathcal{F}$ est noté $\mathcal{V}(A, F)$.
3. Dans l'espace affine $\mathbb{R}^3$ muni de son repère canonique, on considère le point $A(1, -2, 0)$. Soit $\vec{u} = (1, 0, 1)$, $\vec{v} = (3, 1, 2)$ et $\vec{w} = (-1, 2, 2)$. On note (D) la droite passant par A , de vecteur directeur $\vec{u}$, et par (P) le plan affine passant par A , de vecteurs directeurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$.
(a) Montrer que (D) et (P) sont de la forme $\mathcal{V}(A, F)$, où F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, à préciser dans chaque cas.
(b) En déduire que (D) et (P) sont des sous-espaces affines de $\mathcal{E}$.

Exercice 4

ABC est un triangle du plan affine (P) , avec A, B, C distincts deux à deux. Soit H un point de (P) représenté par un triplet de coordonnées barycentriques $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ par rapport (A, B, C) . On suppose $\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = 1$.

1. Soit A_1 le milieu de (B, C) et A' le symétrique de H par rapport A_1 . Déterminer le système de coordonnées barycentriques de A' dans (A, B, C) .
2. De même définit-on B' et C' . Montrer que les droites $(AA'), (BB'), (CC')$ sont concourantes en un même point Q .
Montrer que Q est aligné avec H et l'isobarycentre G de $\{A, B, C\}$.



A/A : 2016-2017

Université de Lomé
Faculté Des Sciences
Département de Mathématiques

Devoir de MTH 106 Base Mathématique Renforcée
Durée : 2 heures

1- On donne un ensemble E et deux de ses parties A et B .
Utiliser les diagrammes séparés des sous ensembles

i- $A \Delta B$

ii- $A \cup \mathbb{C}_E^B$

iii- $A \cap \mathbb{C}_E^B$ et

iv- $A \Delta \mathbb{C}_E^B$

Pour conjecturer le sous-ensemble $(A \Delta (\mathbb{C}_E^B)) \cup (A \Delta B)$.

2- On considère deux points fixes P et Q du plan.

2.1- On pose $PQ = d$ et on s'intéresse à l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M du plan tels que $MP + MQ = c$, une constante avec $c > d$. En notant $r_P = MP$ et $r_Q = MQ = d - r_P$, quel rapport y a-t-il entre $\mathcal{E}$ et les intersections des cercles $\mathcal{C}(P, r_P)$ de centre P et de rayon r_P et $\mathcal{C}(Q, r_Q)$ de centre Q et de rayon r_Q ?

2.2- On fait varier r_Q pour obtenir plusieurs intersections de $\mathcal{C}(P, r_P)$ et $\mathcal{C}(Q, r_Q)$.

2.3 En déduire une conjecture sur $\mathcal{E}$.

2.4- Justifier la conjecture.

2.5- Examiner le cas $c < d$ et $c = d$.

3- Étant donnés deux ensembles infinis dénombrables X et Y ,

a- Montrer que $X \cup Y$ est infini et dénombrable.

b- $X \cap Y$ est-il nécessairement infini?

c- Qu'en est-il de $X \setminus Y$ et $X \Delta Y$, sont-ils nécessairement finis? Justifier la réponse.

Université de Lomé

Faculté des Sciences

Département de Mathématiques

Examen de fin de semestre.

Épreuve de MTH 106, durée : 2 heures.

1. On donne une droite (D) et un point P . Construire un cercle C passant par P et tangent à (D) .
2. Si on désigne par p et q des formules, écrire la négation de « $p \Rightarrow q$ ». On considère 2 sous-ensembles A et B d'un ensemble E et on pose p , la formule « $x \in A$ » et q , la formule « $x \in B$ ». Qu'en déduit-on pour la formule « A n'est pas inclus dans B » ? De même, pensant à la contraposée de « $p \Rightarrow q$ », qu'obtient-on comme équivalente à la formule « A est inclus dans B » concernant les complémentaires de A et de B ?
3. Montrer que toute fraction $a/10^n$ peut se mettre sous la forme $b/2^p 5^q$, où a , b , n , p et q sont des entiers naturels, et vice versa.
4. Étant donné un segment $[AB]$,
 - i) existe-t-il un point C , lui appartenant, et vérifiant $AB/AC = AC/BC$? (Indication : on peut essayer de calculer $x = AC$, en fonction de AB qu'on notera a) ;
 - ii) le rapport AB/AC dépend-il de a ?

UNIVERSITÉ DE LOMÉ

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Epreuve DE MTH 106 (Base Mathématique Renforcée)

Durée 2 heures

1. On considère la suite de Fibonacci définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et pour tout n , $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$, $n > 0$. On pose : $\varphi_n = u_n / u_{n-1}$, $n > 1$. On associe à la suite (φ_n) , la fonction réelle f , telle que $f(x) = 1 + (1/x)$. Conjecturer les variations des suites (φ_{2n}) et (φ_{2n+1}) . Calculer $|\varphi_{2n+1} - \varphi_{2n}|$. En déduire que (φ_n) converge vers $(1 + \sqrt{5})/2$.
2. Étant donné un segment de droite $[AB]$, Montrer qu'il existe un point $C \in [AB]$ tel que $AC/BC = AB/AC$. Que vaut ce rapport ?
3. Soit $[DF]$, un segment et I , son milieu. On construit la droite (FJ) , perpendiculaire à (DF) , avec $DF = FJ$. On désigne par E , le point de (DF) tel que $F \in [IE]$ et $IE = IJ$. Calculer DE/DF et DF/EF . Que constatez-vous ? Peut-on deviner leurs valeurs ? Énoncer un théorème résumant ces résultats.
4. On pose $A = a_0 + 10a_1 + 10^2a_2 + 10^3a_3 + \dots$, $B = b_0 + 10b_1 + 10^2b_2 + 10^3b_3 + \dots$ et $AB = c_0 + 10c_1 + 10^2c_2 + 10^3c_3 + \dots$, avec a_k , b_k et c_k strictement inférieurs à 10, pour tout naturel k . Calculer $c_0, \dots, c_3$ par rapport à $a_0, \dots, b_0, \dots$. Conjecturer c_k par rapport aux a_k et aux b_k . Justifier la conjecture.

MTH106

EXAMEN

1. On veut montrer que la fonction réelle $f : x \mapsto x^3$ est injective, et on procède ainsi:

Supposons que f n'est pas injective.

Alors il existe a et b , $a \neq b$, tels que $a^3 = b^3$.

Cela conduit à l'équation $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = 0$.

Du fait que $a \neq b$, $a^2 + ab + b^2 \neq 0$.

Donc $a - b = 0$, d'où on tire: $a = b$.

C'est contradictoire. Nous en concluons que f est injective.

- (a) Quelle est le nom de la méthode de démonstration mise en oeuvre pour montrer que f est injective?
 - (b) Qu'est-ce qu'une contradiction? Quelle est-elle dans cette démonstration?
 - (c) Relever les formules de cette démonstration avec les clauses de démonstration qui les justifient, en complétant au besoin des sous-entendus.
 - (d) Quel est le principe de la démonstration par l'absurde? par la contraposition?
 - (e) Justifier le fait que $a \neq b \Rightarrow a^2 + ab + b^2 \neq 0$.
2. - Donner une propriété caractéristique de l'ensemble infini qui utilise un sous-ensemble?
 - Donner un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ et une application qui montrent que $\mathbb{R}$ est infini.
3. Montrer que $\mathbb{C}(\dot{A}) = \overline{\mathbb{C}A}$, A étant une partie de $\mathbb{R}$. Analyser la preuve.